

PHARMALINK PRO

Une plateforme de santé digitale qui connecte patients, pharmacies et livreurs — pensée pour le contexte ouest-africain.

Document de présentation du but, du rôle et du positionnement innovant du projet
Projet académique — Gestion de pharmacie & livraison de médicaments
Version enrichie : intelligence artificielle, temps réel, analytique et mobilité

01 Contexte et problématique

Dans la région UEMOA, et à Cotonou en particulier, l'accès aux médicaments reste ralenti par des irritants concrets : le patient ne sait pas quelle pharmacie a le produit dont il a besoin, il doit parfois se déplacer physiquement pour vérifier un stock, et le suivi d'une commande ou d'une livraison se fait souvent par appel téléphonique. Côté pharmacie, la gestion des stocks, des ventes et des livraisons repose encore fréquemment sur des outils papier ou des tableurs, sans vision consolidée ni communication fluide avec les livreurs.

PHARMA_JNF (nom commercial : **PharmaLink Pro**) est né de ce constat : construire une plateforme unique qui relie les trois acteurs de la chaîne — patient, pharmacien / propriétaire d'officine et livreur — autour d'un même flux d'information, en temps réel, accessible depuis un simple navigateur.

02 Objectif du projet

L'objectif n'est pas de créer un simple site vitrine de pharmacie, mais un **système opérationnel de bout en bout** qui couvre tout le parcours du médicament : de la recherche par le patient jusqu'à la livraison à domicile, en passant par la validation pharmaceutique et le pilotage de l'activité par le propriétaire.

- Faciliter l'accès aux médicaments pour le patient, même sans savoir quelle pharmacie les possède ;
- Digitaliser la gestion d'officine (stock, ventes, commandes, statistiques) pour le propriétaire ;
- Structurer et optimiser l'activité de livraison, aujourd'hui souvent improvisée ;
- Créer une traçabilité et une confiance mesurable entre les trois parties prenantes.

03 Rôle du projet : trois espaces, un seul flux

PharmaLink Pro repose sur trois espaces dédiés, avec authentification et contrôle d'accès par rôle, qui partagent la même base de données et le même moteur temps réel.

Espace	Rôle dans le flux	Actions clés
Patient	Point d'entrée du besoin de santé	Recherche de médicaments et de pharmacies, commande, suivi de livraison en direct, gestion de son profil et de ses traitements
Pharmacien / propriétaire	Fournisseur et gestionnaire	Gestion du stock et des ventes, validation des commandes, suivi des livreurs, tableau de bord analytique
Livreur	Exécutant logistique	Réception des courses, tournée optimisée sur carte, mise à jour du statut de livraison en temps réel

04 Face aux solutions existantes

Trois familles de solutions existent déjà sur le marché ou dans les projets académiques similaires, mais aucune ne couvre l'ensemble du parcours de la même manière :

Type de solution	Ce qu'elle couvre	Limite face à PharmaLink Pro
Logiciels de gestion d'officine (stock / caisse)	Gestion interne du stock et des ventes en pharmacie	Aucun lien avec le patient ni avec la livraison ; outil fermé sur la pharmacie seule
Applis de livraison généralistes (type coursier / marketplace)	Mise en relation client–livreur pour tout type de produit	Pas de logique pharmaceutique : ni ordonnance, ni stock croisé, ni conseil santé
Annuaire / vitrines de pharmacies	Localisation des pharmacies et parfois des horaires de garde	Statique : pas de commande, pas de stock en temps réel, pas de suivi

Le positionnement de PharmaLink Pro consiste précisément à fusionner ces trois logiques — gestion d'officine, logistique de livraison et service au patient — dans un seul écosystème connecté en temps réel, puis à y ajouter une couche d'intelligence (IA, optimisation, analytique) qu'aucune des trois familles ci-dessus ne propose nativement.

05 Ce qui rend le projet innovant

Au-delà du socle fonctionnel (comptes, commandes, stock), les éléments suivants ont été ajoutés pour différencier clairement PharmaLink Pro des projets similaires. Ils sont organisés par impact : démonstration, crédibilité technique, puis solidité.

Priorité haute — impact démo maximal

Recherche par symptôme assistée par IA

IMPLÉMENTÉ

Le patient décrit son état en langage naturel (« j'ai de la fièvre ») directement depuis son tableau de bord. Le système interroge un modèle d'IA avec le stock réellement disponible dans les pharmacies proches et retourne des suggestions de médicaments concrets, avec une alerte automatique si les symptômes semblent graves.

***Pourquoi c'est innovant** — aucune application de pharmacie comparée ne propose une orientation conversationnelle reliée au stock réel : c'est un pont direct entre le besoin exprimé par le patient et l'offre disponible, sans intervention humaine préalable.*

Disponibilité croisée entre pharmacies

IMPLÉMENTÉ

Lorsqu'un médicament est en rupture dans une pharmacie, l'application propose automatiquement les pharmacies partenaires qui le possèdent, avec la distance et un délai estimé de mise à disposition.

***Pourquoi c'est innovant** — transforme des pharmacies concurrentes en un réseau coopératif de disponibilité : la rupture de stock cesse d'être un point de blocage pour devenir une simple redirection intelligente, ce qu'aucun logiciel d'officine classique ne gère.*

Tournée optimisée pour le livreur

IMPLÉMENTÉ

Un algorithme calcule l'ordre optimal des livraisons du jour à partir de la position du livreur et des adresses à desservir, puis l'affiche sur une carte interactive (Leaflet / OpenStreetMap) avec l'itinéraire tracé en direct.

***Pourquoi c'est innovant** — la majorité des projets étudiants de livraison se limitent à une liste de commandes ; ici, la dimension logistique est traitée comme un vrai problème d'optimisation, visible et manipulable sur carte.*

Priorité moyenne — crédibilité technique

Upload d'ordonnance par photo

IMPLÉMENTÉ

Le patient photographie son ordonnance depuis son espace ; elle apparaît dans le tableau de bord du pharmacien pour validation avant expédition, ce qui supprime la ressaisie manuelle et ses erreurs.

***Pourquoi c'est innovant** — digitalise un maillon encore entièrement papier du parcours patient, tout en gardant un contrôle pharmaceutique humain — un équilibre rarement proposé dans les projets similaires qui automatisent tout ou rien.*

Rappels automatiques de traitement

IMPLÉMENTÉ

Le patient enregistre un traitement (médicament, posologie, durée) ; l'application envoie des notifications aux heures de prise et une alerte avant la fin du stock, pour anticiper le renouvellement.

***Pourquoi c'est innovant** — déplace la valeur du projet de la simple vente vers l'accompagnement thérapeutique du patient dans la durée, un usage plus proche d'une appli de santé que d'un e-commerce.*

Notifications temps réel (WebSocket)

IMPLÉMENTÉ

Le patient est prévenu instantanément à chaque changement de statut de sa commande ; le livreur reçoit une nouvelle course sans jamais recharger la page.

Pourquoi c'est innovant — remplace le modèle classique « rafraîchir pour vérifier » par un flux d'information vivant, essentiel pour une activité sensible au temps comme la santé.

Tableau de bord analytique avancé

IMPLÉMENTÉ

Le propriétaire visualise les médicaments les plus vendus, les heures de pointe et les revenus par semaine ou par mois sous forme de graphiques exploitables.

Pourquoi c'est innovant — transforme des statistiques brutes en véritables outils de décision commerciale, ce que peu de projets étudiants poussent au-delà d'un simple compteur de commandes.

Priorité basse — solidité du projet

Migration JSON vers base de données réelle + JWT

IMPLÉMENTÉ

Le stockage est passé d'un fichier data.json à une base SQLite structurée, avec une authentification par jetons JWT pour sécuriser les sessions.

***Pourquoi c'est innovant** — élimine le point faible le plus visible aux yeux d'un évaluateur technique et rapproche le projet d'un standard d'architecture professionnelle plutôt qu'un simple prototype.*

Système de notation pharmacie / livreur

IMPLÉMENTÉ

Après chaque livraison, le patient note indépendamment le livreur et la pharmacie, avec un commentaire optionnel, stocké dans une table dédiée et indexée.

***Pourquoi c'est innovant** — instaure une économie de la confiance mesurable entre acteurs qui ne se rencontrent jamais physiquement, un mécanisme rarement présent dans les projets académiques du même type.*

Mode hors-ligne partiel (PWA)

IMPLÉMENTÉ

L'application est installable comme une PWA sur mobile, avec un service worker qui met en cache l'essentiel : le livreur peut consulter sa tournée même avec une connexion faible ou instable.

***Pourquoi c'est innovant** — répond à une contrainte réelle du contexte ouest-africain — la connectivité intermittente — là où la plupart des projets étudiants supposent un réseau toujours disponible.*

06 En synthèse

PharmaLink Pro ne se présente pas comme une nouvelle vitrine de pharmacie ni comme une nouvelle appli de livraison générique : c'est la rencontre des deux, augmentée d'une couche d'intelligence (recherche par symptôme, disponibilité croisée, tournée optimisée) et d'une couche de confiance (notation, temps réel, analytique). L'ensemble des neuf fonctionnalités différenciantes présentées dans ce document est aujourd'hui implémenté, tout comme le socle technique — base de données réelle, authentification JWT, WebSocket, PWA. Cette ambition fonctionnelle repose donc sur une architecture déjà opérationnelle plutôt que sur une simple intention.

« Ce n'est pas un site de plus pour vendre des médicaments en ligne : c'est l'infrastructure numérique qui manque entre le patient, la pharmacie et le livreur, pensée pour fonctionner dans le contexte réel du Bénin et de la région UEMOA. »